

Popravljanje in pridobivanje ocen – četrto pisno ocenjevanje znanja
1. letnik – test G
12. junij 2025
(Realna števila)

Ime in priimek, oddelek: _____

Naloga	1	2	3	4	5	6	7	Skupaj
Možne točke	5	4	4	4	4	7	5	33
Dosežene točke								

1. Natančno izračunajte vrednost izraza.

(5)

$$\sqrt{(3 - 2\sqrt{7})^2} + \sqrt[3]{343} - (\sqrt{7} + 1)^2$$

2. Rešite enačbo.

(4)

$$\frac{2}{3}x^2 + \frac{4}{3}x = \frac{1}{3}x^2 + 3x - 2$$

3. Rešite neenačbo, rešitev grafično upodobite in zapišite z intervalom.

(4)

$$4(3 - (2 + 7x)) \geq 1 - 3(4x + 2)$$

4. Rešite sistem enačb.

(4)

$$-4x - 3y + 1 = 0$$

$$3x + 2y = -5$$

5. V litrski bučki imamo 400 mL 75% raztopine natrijevega klorida. To bi s prilivanjem čiste vode želeli razredčiti do 24% raztopine. Koliko vode moramo dodati? Ali imamo bučko zadostne prostornine? (4)

6. Rešite enačbo in rešitev grafično prikažite.

(7)

$$|x + 6| + |x - 4| = 12$$

7. Osnovno šolo Dragotina Ketteja obiskuje 450 učencev. Šola se trenutno prenavlja in vodstvo se je odločilo, (5)
da bo na vseh hodnikih stala zidna poslikava učencev. Učenci morajo poslikati stene dolžine 600 *m*. Vsak
od 250 učencev razredne stopnje bo poslikal 1 *m* stene v 6 *urah*. Učencev predmetne stopnje je 200 in vsak
poslika svoj del stene v 4 *urah*. Kolikšno dolžino stene bi poslikal učenec predmetne stopnje v 6 *urah*?